La potenza elettrica: quanto può reggere un resistore

Lezione 11 — 1MAK, SST-MEC-25c — Perché un resistore si brucia e come si calcola la sua potenza

09/11/2026

1 Da dove ripartiamo: le due leggi di Ohm

Prima di affrontare l'argomento nuovo ripassiamo le due leggi che conosciamo già. Queste due cose **vanno sapute**: sono la base di tutto quello che faremo in elettronica.

Definizione

Prima legge di Ohm. Se un resistore viene percorso da una **corrente**, ai suoi capi si genera una **tensione** che vale R per I:

$$V = R \cdot I$$

Questa è la formula principale. Ci sono poi le due **formule inverse**: per trovare la resistenza si fa la tensione diviso la corrente, per trovare la corrente si fa la tensione diviso la resistenza.

$$R = \frac{V}{I} \qquad I = \frac{V}{R}$$

Definizione

Seconda legge di Ohm. Mette in relazione la resistenza con le **dimensioni** del componente. Prendiamo un pezzo di materiale della forma che preferiamo (un parallelepipedo, un cilindro: è uguale), lungo l e con una sezione S:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

La resistenza è **direttamente proporzionale** alla lunghezza, **inversamente proporzionale** alla sezione e dipende fortemente da ρ (si legge "ro", è una lettera greca), la **resistività**: un parametro **caratteristico del materiale** che ci dice quanto è resistivo.

Esempio

La **plastica** ha una ρ molto, molto grande: basta un pochino di plastica per avere una resistenza enorme, e la corrente non riesce a passare. Per questo i fili sono rivestiti di plastica.

2 Perché un resistore si brucia

Qualche settimana fa abbiamo collegato un **alimentatore** a un resistore, e in qualche caso il resistore si è **bruciato**: a vederlo era abbrustolito. L'alimentatore era regolato a **29 V**. Che cosa è successo?

Per prima cosa ricordiamo che il resistore **non ha polarità**: non ha un più e un meno, lo si può montare girato come si vuole e funziona sempre uguale (non è come una batteria). Il problema quindi non era il verso: era il **calore**. Se il calore è troppo, il resistore si danneggia e può arrivare a prendere fuoco.

2.1 Il fattore tempo

Esempio

L'accendino. Se accendo un accendino e ci passo sopra veloce con la mano, non mi brucio. Se tengo la mano ferma sulla fiamma, mi brucio. Bruciarsi o no dipende da **quanto tempo** ci sto sopra.

Con il resistore succede lo stesso: lasciato a lungo a 29 V si è bruciato; se lo avessimo collegato solo per poco tempo, non si sarebbe bruciato. Un componente ci mette **del tempo** a scaldarsi. Lo vedete anche con il **forno di casa**, che dentro ha un resistore: quando lo accendete non è subito a 200 gradi, ci mette alcuni minuti ad arrivarci. Il **fattore tempo** va sempre tenuto in considerazione.

2.2 Il fattore dimensione

Immaginate due resistori uguali in tutto tranne che nella **dimensione**: uno piccolino e uno grande come una mattonella. Se li scaldo allo stesso modo, quale ci mette di più a scaldarsi? La **mattonella**. La dimensione stabilisce quanta **potenza** il resistore è in grado di **dissipare**, cioè di smaltire sotto forma di calore senza rovinarsi.

3 La potenza elettrica

La **potenza** è una misura di **quanta energia** diamo al nostro resistore (in ogni secondo). Se questa potenza continua ad arrivare per tanto tempo, genera calore. È un parametro che dovete saper **calcolare per ogni dispositivo**.

Definizione

Potenza elettrica. La potenza dissipata da un dispositivo è il prodotto della **tensione** ai suoi capi per la **corrente** che lo attraversa:

$$P = V \cdot I$$

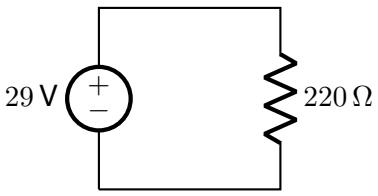
L'unità di misura è il **watt** (simbolo W): volt per ampere fa watt.

Attenzione

Non fate confusione: questa formula **non fa parte** delle leggi di Ohm. La prima legge di Ohm è $V = R \cdot I$, la seconda è $R = \rho \cdot \frac{l}{S}$; $P = V \cdot I$ è una **terza formula**, che dovete conoscere insieme alle altre due.

3.1 Esempio 1: il resistore bruciato a 29 V

Torniamo all'esperimento: un resistore da $220\,\Omega$ collegato a un alimentatore regolato a 29 V.



Passo 1: la corrente. La tensione la conosciamo, la corrente no: la calcoliamo con la prima legge di Ohm.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{29\ \text{V}}{220\ \Omega} = 0{,}1318\ \text{A}$$

Passo 2: la potenza. Ora conosciamo tensione e corrente:

$$P = V \cdot I = 29\ \text{V} \cdot 0{,}1318\ \text{A} \approx 3{,}8\ \text{W}$$

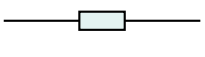
Sul resistore sono stati riversati circa **3,8 watt**. Sono tanti o pochi? I resistori che usiamo di solito in laboratorio reggono **al massimo 0,25 W**: gli abbiamo dato circa **15 volte** di più ($3{,}8 : 0{,}25 \approx 15$). Per questo si è bruciato.

Nota

Per questi calcoli serve la **calcolatrice** sempre sotto mano: non si fanno a mente.

4 Quanta potenza regge un resistore

Del resistore conosciamo già alcuni parametri: le **fasce colorate** ci danno il valore, l'ultima fascia ci dà la **tolleranza** (Lezione 8). La **potenza massima** invece **non è scritta** sul resistore in nessun modo: la dobbiamo **dedurre** dal tipo di **contenitore**, cioè dalla sua grandezza.



$0{,}125$ W (un ottavo di watt)



$0{,}25$ W (un quarto di watt)



10 W (resistore di potenza, corpo in ceramica)

- I resistori piccoli che usiamo di solito reggono **0,25 W**.
- Ce ne sono di ancora più piccoli, da **0,125 W**.
- I **resistori di potenza**, grossi e con il corpo in ceramica, reggono per esempio **10 W**.

4.1 Un quarto di watt, un ottavo di watt

Nella pratica questi valori si dicono in un altro modo:

- $0{,}25$ W è **un quarto di watt**: la metà della metà ($\frac{1}{4}$ W);
- $0{,}125$ W è **un ottavo di watt**: la metà della metà della metà ($\frac{1}{8}$ W). Come una torta divisa in otto fette.

Nota

Quando andate in negozio a comprare un resistore, chiedetelo "**da un quarto di watt**", non "da 0,25 watt": il commesso capisce subito, ed è il modo in cui parlano i tecnici.

4.2 E un resistore da 10 W a 29 V?

Un resistore di potenza da 10 W, collegato a 29 V, si scalda ma non brucia? **Dipende dal valore** della sua resistenza: bisogna **rifare i conti**. Il resistore da 10 W che abbiamo in laboratorio è da $8\,\Omega$:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{29\ \text{V}}{8\ \Omega} \approx 3{,}6\ \text{A} \qquad P = V \cdot I = 29\ \text{V} \cdot 3{,}6\ \text{A} \approx 105\ \text{W}$$

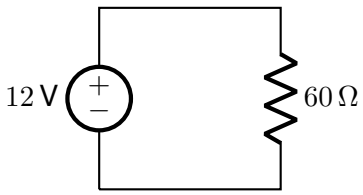
Circa 105 W su un resistore che ne regge 10: **brucia anche questo**. Un resistore grosso non è automaticamente al sicuro: la potenza va **sempre calcolata**. E ricordate che conta anche per **quanto tempo** la corrente continua a passare.

Sicurezza sul lavoro

Mai collegare un componente alla presa di corrente. Un **potenziometro** (un resistore variabile: girando la manopolina cambia la sua resistenza; lo vedremo più avanti) regge potenze molto basse. Collegato direttamente alla presa di casa a 230 V, la corrente diventa enorme e il componente **prende fuoco** all'istante: non fa solo fumo, fa una **fiammata**. È successo davvero al docente quando aveva la vostra età: per fortuna non lo teneva in mano. Con la tensione di rete **non si sperimenta**: i componenti si bruciano, e soprattutto ci si fa male.

5 Esempio 2: la potenza minima di un resistore

Un generatore da 12 V alimenta un resistore da $60\,\Omega$. Qual è la **potenza minima** che deve avere il resistore perché **non bruci**?



Sappiamo che $P = V \cdot I$. La tensione la conosciamo (12 V), la corrente no: prima la **calcoliamo** con la prima legge di Ohm, poi la usiamo nella formula della potenza.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12\ \text{V}}{60\ \Omega} = 0{,}2\ \text{A} \qquad P = V \cdot I = 12\ \text{V} \cdot 0{,}2\ \text{A} = 2{,}4\ \text{W}$$

Il resistore deve reggere **almeno 2,4 W**:

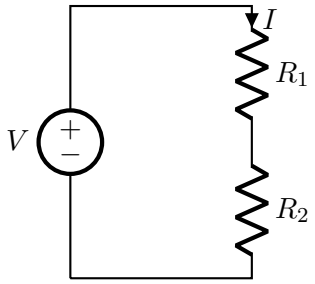
- se lo montate da **2 W**, si scalda tanto e dopo un certo tempo **brucia**;
- se lo montate da **2,5 W**, si scalda ma dovrebbe **resistere**.

Nota

Il produttore indica anche fino a quale **temperatura** e per quanto **tempo** il componente è garantito (per esempio: **80 °C** per un certo numero di minuti). Un resistore che non brucia ma lavora sempre bollente, oltre i limiti indicati, è fuori dalle condizioni per cui è stato provato.

6 Esempio 3: due resistori in serie

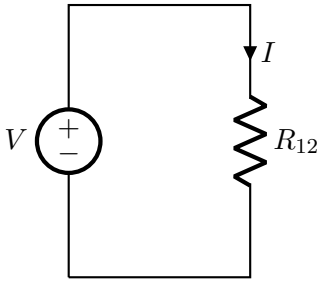
Un alimentatore da $V = 10$ V alimenta due resistori: $R_1 = 10\,\Omega$ e $R_2 = 90\,\Omega$. Se sono da un quarto di watt, **uno dei due si brucia**? Bisogna fare i conti.



I due resistori sono **in serie**: sono attraversati dalla **stessa corrente**.

Passo 1: il circuito equivalente. Con due resistori non sappiamo ancora gestire il circuito: ci serve averne **uno solo**. Li **fondiamo** in un unico resistore R_{12}; in serie si fondono **sommandoli** (Lezione 10):

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 10 + 90 = 100\ \Omega$$



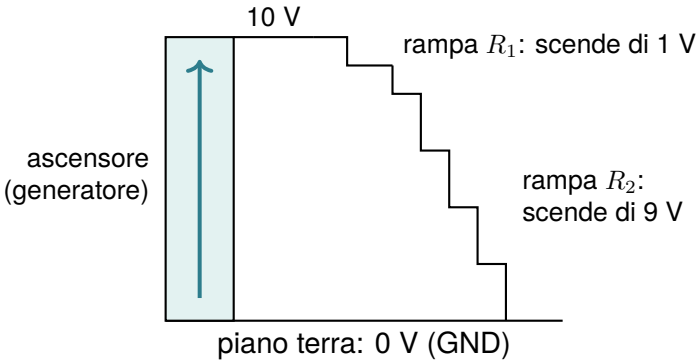
Passo 2: la corrente. Il circuito equivalente è uguale a quello di partenza, quindi la corrente che calcoliamo è proprio quella che passa in R_1 e in R_2:

$$I = \frac{V}{R_{12}} = \frac{10\ \text{V}}{100\ \Omega} = 0{,}1\ \text{A}$$

Passo 3: la tensione su ciascun resistore. Per la potenza di R_1 ci serve la tensione **ai capi di** R_1, che non conosciamo: conosciamo la tensione totale, ma su R_1 ce n'è solo **una fetta**.

Esempio

L'ascensore e le scale. Immaginate un edificio di dieci piani. Il **generatore** è un **ascensore**: ci prende dal piano terra (zero volt, il GND) e ci porta direttamente in cima (10 V). Da lassù scendiamo a piedi: una prima rampa di scale (il resistore R_1), un pianerottolo, poi un'altra rampa (R_2). Le due rampe insieme ci riportano al piano terra: quindi un po' di volt li scendiamo sulla prima rampa, un po' sulla seconda, ma **il totale è 10**. La domanda è: quanto è alta ciascuna rampa?



Su R_1 conosciamo la resistenza e la corrente: la prima legge di Ohm ci dà la tensione.

$$V_1 = R_1 \cdot I = 10\ \Omega \cdot 0{,}1\ \text{A} = 1\ \text{V}$$

Su R_2 resta la differenza: $V_2 = 10 - 1 = 9$ V. (Controllo con la legge di Ohm: $V_2 = R_2 \cdot I = 90\ \Omega \cdot 0{,}1$ A $= 9$ V.)

Passo 4: le potenze.

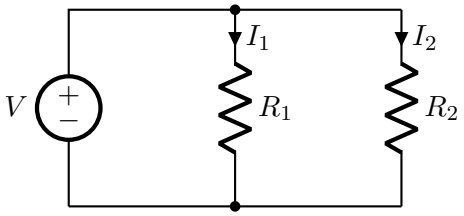
$$P_1 = V_1 \cdot I = 1\ \text{V} \cdot 0{,}1\ \text{A} = 0{,}1\ \text{W} \qquad P_2 = V_2 \cdot I = 9\ \text{V} \cdot 0{,}1\ \text{A} = 0{,}9\ \text{W}$$

Conclusione. Con resistori da un quarto di watt ($0{,}25$ W):

- R_1 riceve $0{,}1$ W: **resiste**, nessun problema;
- R_2 riceve $0{,}9$ W, molto più di $0{,}25$: **si brucia**.

7 Esempio 4: due resistori in parallelo

Un alimentatore da $V = 18$ V alimenta due resistori **in parallelo**: $R_1 = 90\,\Omega$ e $R_2 = 360\,\Omega$. Funzionano? Si brucia qualcuno? Si bruciano tutti e due?



Dobbiamo sapere quanta corrente passa su R_1 e quanta su R_2: lo dice la prima legge di Ohm. Che tensione c'è ai capi di R_1? Da un lato R_1 è collegato all'alimentatore, e dall'altro anche: ai capi di

R_1 c'è **esattamente** V. Lo stesso vale per R_2: in parallelo i resistori hanno la **stessa tensione**.

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{18\ \text{V}}{90\ \Omega} = 0{,}2\ \text{A} \qquad I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{18\ \text{V}}{360\ \Omega} = 0{,}05\ \text{A}$$

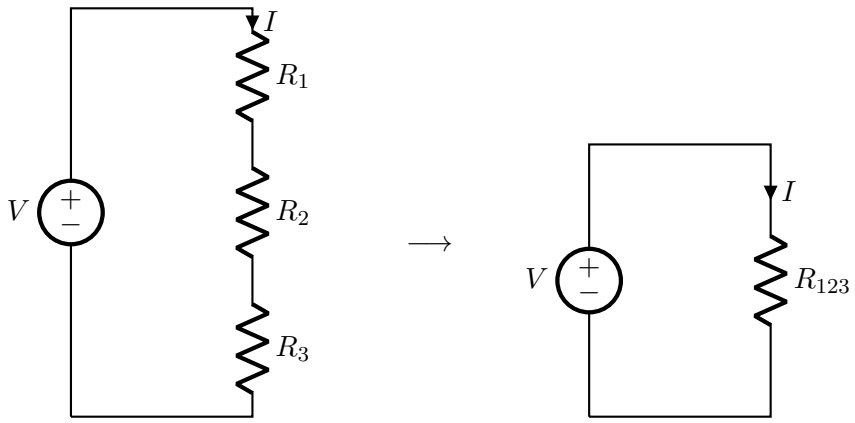
Ora le potenze:

$$P_1 = V \cdot I_1 = 18\ \text{V} \cdot 0{,}2\ \text{A} = 3{,}6\ \text{W} \qquad P_2 = V \cdot I_2 = 18\ \text{V} \cdot 0{,}05\ \text{A} = 0{,}9\ \text{W}$$

Conclusione. Con resistori da un quarto di watt **si bruciano tutti e due**: $3{,}6$ W su $0{,}25$ è una montagna (come i 29 V dell'esperimento), e anche $0{,}9$ W è **quasi quattro volte** $0{,}25$. Attenzione a non fermarsi al resistore che riceve più potenza: il calcolo va fatto e confrontato **per ogni resistore**, e qui anche quello che ne riceve meno supera il limite. Naturalmente non bruciano nello stesso istante: **uno si brucia prima** (quello che riceve più potenza) e l'altro dopo.

8 Esempio 5: tre resistori in serie

Questo esercizio è stato svolto prima da soli e poi corretto alla lavagna. Un generatore da $V = 22$ V alimenta tre resistori in serie: $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 150\,\Omega$, $R_3 = 190\,\Omega$. Calcolare le **tre potenze**.



Passo 1: il circuito equivalente. Come nell'esempio 3, fondiamo i tre resistori in uno solo, R_{123}, che si chiama così perché è composto da tutti e tre:

$$R_{123} = R_1 + R_2 + R_3 = 100 + 150 + 190 = 440\ \Omega$$

Passo 2: la corrente. La stessa corrente passa per R_1, per R_2 e per R_3:

$$I = \frac{V}{R_{123}} = \frac{22\ \text{V}}{440\ \Omega} = 0{,}05\ \text{A}$$

Passo 3: le tensioni.

$V_1 = R_1 \cdot I = 100 \cdot 0{,}05 = 5$ V $\qquad V_2 = R_2 \cdot I = 150 \cdot 0{,}05 = 7{,}5$ V $\qquad V_3 = R_3 \cdot I = 190 \cdot 0{,}05 = 9{,}5$ V

Controllo: $5 + 7{,}5 + 9{,}5 = 22$ V, la tensione del generatore. **Torna**.

Passo 4: le potenze.

$$P_1 = V_1 \cdot I = 5\ \text{V} \cdot 0{,}05\ \text{A} = 0{,}25\ \text{W}$$

$$P_2 = V_2 \cdot I = 7{,}5\ \text{V} \cdot 0{,}05\ \text{A} = 0{,}375\ \text{W}$$

$$P_3 = V_3 \cdot I = 9{,}5\ \text{V} \cdot 0{,}05\ \text{A} = 0{,}475\ \text{W}$$

Attenzione

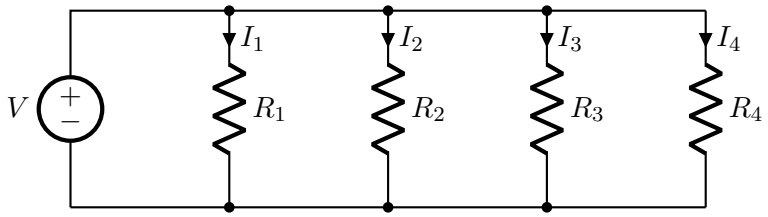
Con i **decimali** si sbaglia facilmente: fate i conti con la calcolatrice e **controllate** sempre che la somma delle tensioni torni con quella del generatore.

Nota

Con resistori da un quarto di watt, R_1 lavorerebbe **esattamente al limite** ($0{,}25$ W), mentre R_2 e R_3 lo **superano**: in un circuito vero si sceglierebbero resistori da mezzo watt o più.

9 Esempio 6: quattro resistori in parallelo

Ultimo esempio: un generatore da $V = 5$ V alimenta quattro resistori **in parallelo**: $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 300\,\Omega$, $R_4 = 400\,\Omega$. Calcolare le quattro potenze.



Si ragiona come nell'esempio 4: ai capi di ogni resistore c'è sempre la stessa tensione, V. Quindi **non serve** calcolare il parallelo e **non serve** il circuito equivalente: basta calcolare la **corrente su ogni singolo resistore** (su ciascun **ramo**) con la prima legge di Ohm, e poi la potenza.

Resistore	**Corrente** $I = \dfrac{V}{R}$	**Potenza** $P = V \cdot I$
$R_1 = 100\,\Omega$	$\dfrac{5}{100} = 0{,}05$ A	$5 \cdot 0{,}05 = 0{,}25$ W
$R_2 = 200\,\Omega$	$\dfrac{5}{200} = 0{,}025$ A	$5 \cdot 0{,}025 = 0{,}125$ W
$R_3 = 300\,\Omega$	$\dfrac{5}{300} \approx 0{,}0167$ A	$5 \cdot 0{,}0167 \approx 0{,}083$ W
$R_4 = 400\,\Omega$	$\dfrac{5}{400} = 0{,}0125$ A	$5 \cdot 0{,}0125 = 0{,}0625$ W

Con resistori da un quarto di watt, R_1 lavora **esattamente al limite** ($0{,}25$ W), gli altri tre sono **tranquilli**. Notate che in parallelo la potenza più grande va al resistore con la **resistenza più piccola**: è quello in cui passa più corrente.

10 Il metodo, passo per passo

Per sapere se un resistore regge, in un circuito con uno o più resistori:

1. **Circuito equivalente:** se ci sono più resistori in serie, si **fondono** in uno solo sommandoli.
2. **Corrente:** con la prima legge di Ohm, $I = \dfrac{V}{R}$ (in parallelo, una corrente per ogni resistore, ciascuno con la tensione V del generatore).
3. **Tensione su ogni resistore:** $V_1 = R_1 \cdot I$, $V_2 = R_2 \cdot I$, …; in serie la somma deve dare la tensione del generatore.
4. **Potenza su ogni resistore:** $P = V \cdot I$.
5. **Confronto:** se la potenza calcolata è **più grande** della potenza massima del resistore (per esempio $0{,}25$ W), il resistore **si brucia**.

11 Simboli e unità di misura

Simbolo	Grandezza	Unità	Simbolo dell'unità
V	tensione	volt	V
R	resistenza	ohm	Ω
I	corrente	ampere	A
P	potenza	watt	W

12 Allenamento continuo e verifica

Nota

- Le tre formule (prima legge di Ohm, seconda legge di Ohm, potenza) saranno nella **verifica** di teoria, prevista per **lunedì 23/11**. Per prepararvi c'è il **compito C01** con quattro esercizi sulla potenza: i conti si fanno sul quaderno e si consegnano le **fotografie** delle pagine. Chi consegna e fa giusto vede **migliorare** il voto della verifica.
- Da ora in poi, ogni lunedì, la **prima mezz'ora** inizia con **dieci domande** veloci sui concetti di base dell'elettronica, anche su quelli delle settimane precedenti: l'elettronica si studia **con continuità**, non solo il giorno prima della verifica.

13 Da ricordare

Prima legge di Ohm	$V = R \cdot I$	$R = \dfrac{V}{I}$	$I = \dfrac{V}{R}$
Seconda legge di Ohm	$R = \rho \cdot \dfrac{l}{S}$		
Potenza	$P = V \cdot I$	(watt)	

- Un resistore si brucia per il **calore**: conta la **potenza** che riceve e per **quanto tempo**.

- La potenza massima **non è scritta** sul resistore: dipende dalla **grandezza** (quelli piccoli da laboratorio: un quarto di watt, $0{,}25$ W).
- La potenza va **calcolata** per ogni resistore e confrontata con quella che può reggere.
- In serie: stessa corrente, le tensioni si **dividono**. In parallelo: stessa tensione, le correnti si dividono.